

# Rapport — Protocole ARP sous Wireshark

XP1 = 10.0.0.2/8 • XP2 = 10.0.0.3/8 • Wireshark sur XP1

Date : 23/09/2025

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Nom & Prénom    | Sean Fritsch |
| Classe / Groupe | SIO1         |
| Enseignant      | Benamor      |
| Établissement   | Montalembert |

## 1. Résumé exécutif

Objectif : observer et expliquer l'échange ARP entre deux VMs XP (10.0.0.2/8 ↔ 10.0.0.3/8) et valider la résolution MAC avant ICMP. Résultat : ARP Request (broadcast) puis ARP Reply (unicast), table ARP mise à jour, ping ok. Outils : VMware, Wireshark, cmd (ipconfig, arp, ping), désactivation pare-feu.

## 2. Schéma de séquence ARP

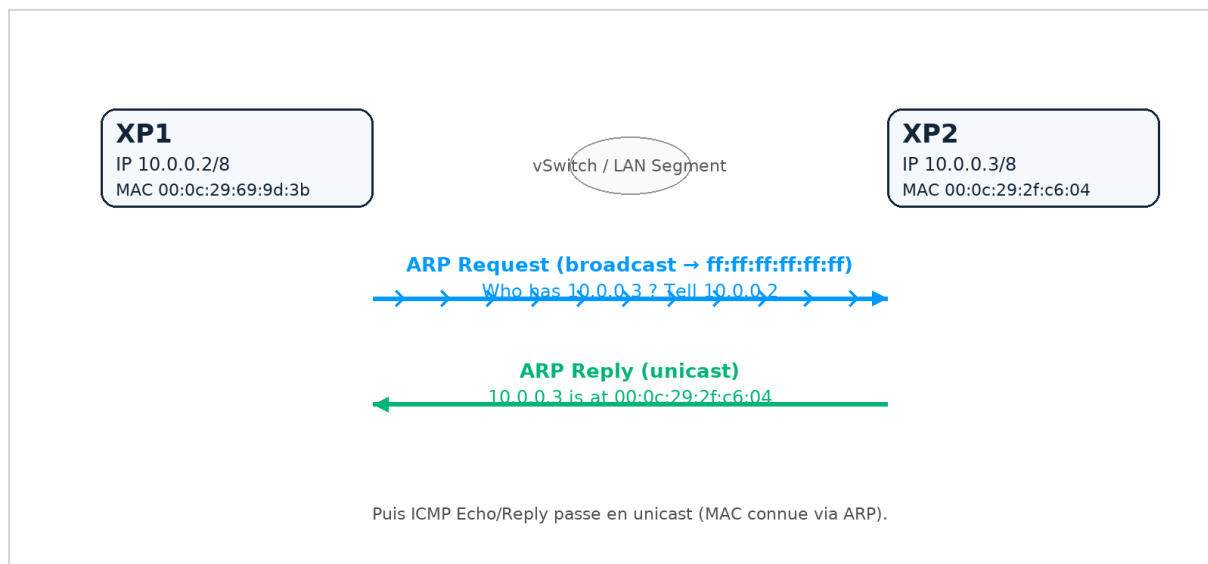


Figure — Séquence ARP XP1↔XP2 (broadcast puis unicast)

## 3. Topologie & adressage

Réseau VMware Host-Only (même domaine de broadcast), pas de routeur. Adressage statique /8 pour imposer « même réseau ».

[ XP1 10.0.0.2/8 ] — [ vSwitch VMware ] — [ XP2 10.0.0.3/8 ]  
MAC XP1 : 00:0c:29:69:9d:3b MAC XP2 : 00:0c:29:2f:c6:04

| Machine | Adresse IP / Masque  | Adresse MAC       |
|---------|----------------------|-------------------|
| XP1     | 10.0.0.2 / 255.0.0.0 | 00:0c:29:69:9d:3b |
| XP2     | 10.0.0.3 / 255.0.0.0 | 00:0c:29:2f:c6:04 |

## 4. Méthode de test (timeline)

- 1 Vérifier : ipconfig /all (IP + MAC).
- 2 Purger le cache : arp -d \* (sinon pas de nouvelle Request).
- 3 Lancer la capture Wireshark (interface VMware du segment), display filter arp.
- 4 Déclencher : ping 10.0.0.3 → ARP Request/Reply puis ICMP.
- 5 Valider : arp -a → 10.0.0.3 → 00-0c-29-2f-c6-04 (dynamique).

## 5. Observations Wireshark

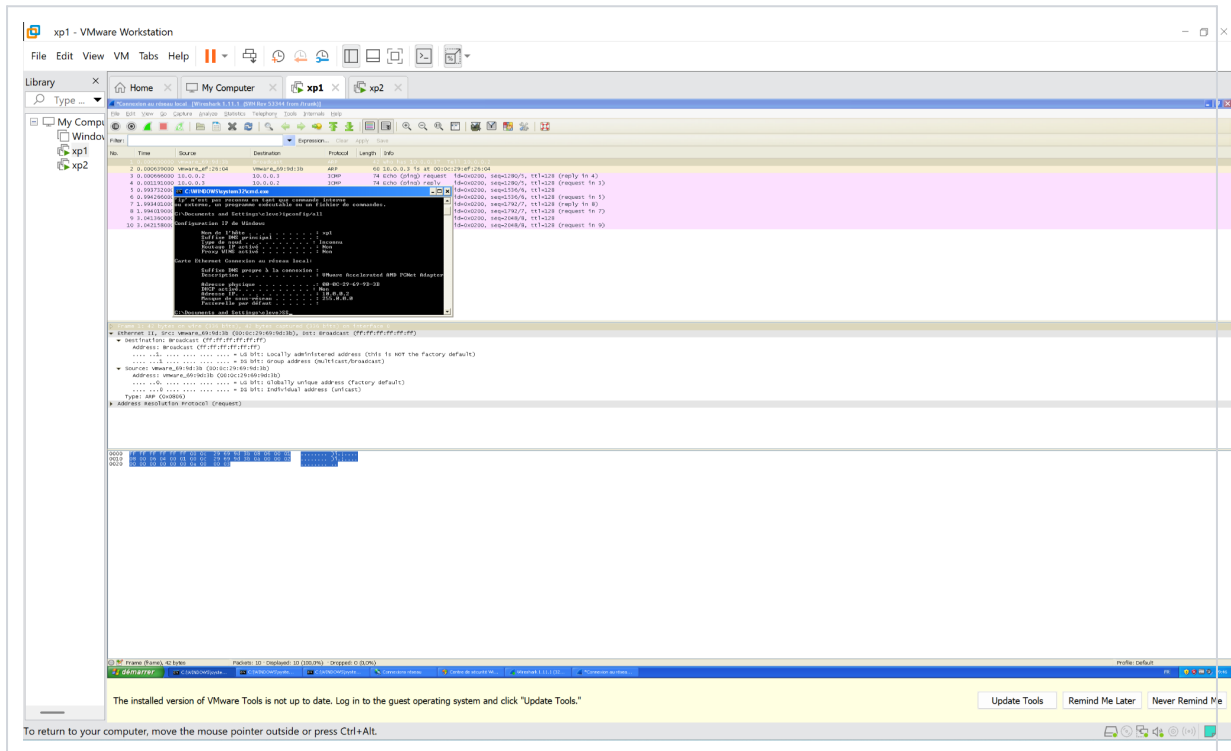


Figure — ARP Request (broadcast ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Lecture (Request) : Ethernet dst ff:ff:ff:ff:ff:ff (broadcast), src 00:0c:29:69:9d:3b, type 0x0806 ;  
 ARP : HTYPE=0x0001, PTYPE=0x0800, HLEN=6, PLEN=4, OPCODE=1 ; Sender 00:0c:29:69:9d:3b/10.0.0.2 ; Target 00:00:.../10.0.0.3.

Repères hex : 0a 00 00 02 = 10.0.0.2, 0a 00 00 03 = 10.0.0.3.

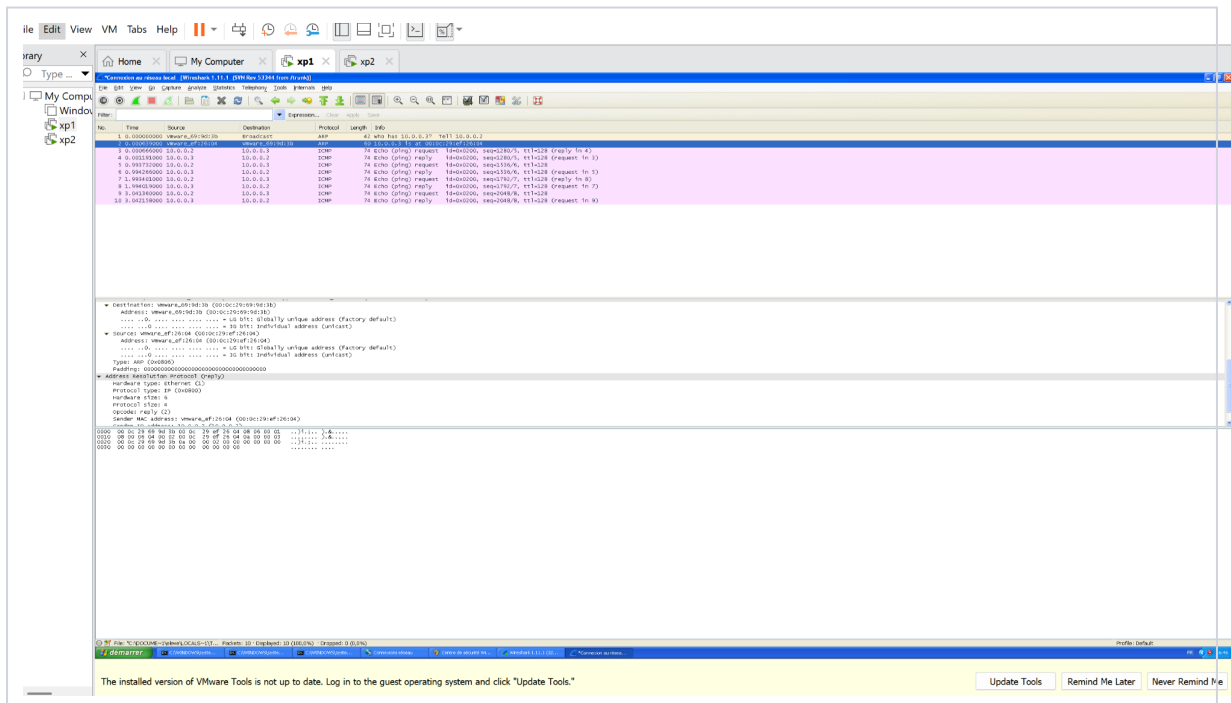


Figure — ARP Reply (unicast) + ICMP Echo/Reply

Lecture (Reply) : Ethernet dst 00:0c:29:69:9d:3b (unicast), src 00:0c:29:2f:c6:04 ; ARP OPCODE=2 ; Sender 10.0.0.3/00:0c:29:2f:c6:04 → Target 10.0.0.2/00:0c:29:69:9d:3b ; puis ICMP Echo/Reply.

## 6. Décodage des en-têtes (Ethernet II + ARP)

| Champ            | Taille | Valeur                                            | Explication         |
|------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Destination MAC  | 6 o    | ff:ff:ff:ff:ff:ff (Req) / 00:0c:29:69:9d:3b (Rep) | Broadcast / Unicast |
| Source MAC       | 6 o    | 00:0c:29:69:9d:3b (Req) / 00:0c:29:2f:c6:04 (Rep) | Émetteur            |
| Type (EtherType) | 2 o    | 0x0806                                            | ARP                 |

| Champ                 | Taille  | Valeur                       | Explication              |
|-----------------------|---------|------------------------------|--------------------------|
| HTYPE                 | 2 o     | 0x0001                       | Ethernet                 |
| PTYPE                 | 2 o     | 0x0800                       | IPv4                     |
| HLEN                  | 1 o     | 6                            | taille MAC               |
| PLEN                  | 1 o     | 4                            | taille IPv4              |
| OPCODE                | 2 o     | 1 (req) / 2 (rep)            | type ARP                 |
| Sender MAC, Sender IP | 6 + 4 o | 00:0c:29:69:9d:3b / 10.0.0.2 | XP1 (Request)            |
| Target MAC, Target IP | 6 + 4 o | 00:00:00:00:00:00 / 10.0.0.3 | Cible inconnue (Request) |

## 7. Glossaire / commandes utilisées

| Commande      | Signification                              |
|---------------|--------------------------------------------|
| ipconfig /all | affiche IP, masque, MAC (XP)               |
| arp -a        | table ARP (mappage IPv4 → MAC)             |
| arp -d *      | purge du cache ARP                         |
| ping <IP>     | génère ICMP, déclenche ARP si MAC inconnue |
| firewall.cpl  | panneau de config du pare-feu XP           |

## 8. Dépannage (erreurs fréquentes)

- Masque faux (/24) → pas de Reply : corriger en /8.
- Cache ARP non purgé → pas de nouvelle Request : faire arp -d \*.
- Pare-feu bloque ICMP → ARP OK mais ping KO : désactiver temporairement.
- Mauvaise interface Wireshark → 0 trame : choisir l'interface VMware correcte.

## 9. Sécurité (culture)

ARP n'est pas authentifié : ARP spoofing/poisoning (MITM). Contremesures : DHCP snooping + DAI, IP/MAC binding, 802.1X, segmentation VLAN.

## 10. Conclusion

J'ai déclenché et capturé un échange ARP Request → Reply entre XP1 et XP2, expliqué chaque champ, validé la table ARP, puis observé l'ICMP en unicast. Sans MAC pas de trame ; ARP apporte la MAC ; ensuite IP/ICMP circule normalement.

## Annexe — Schémas et captures

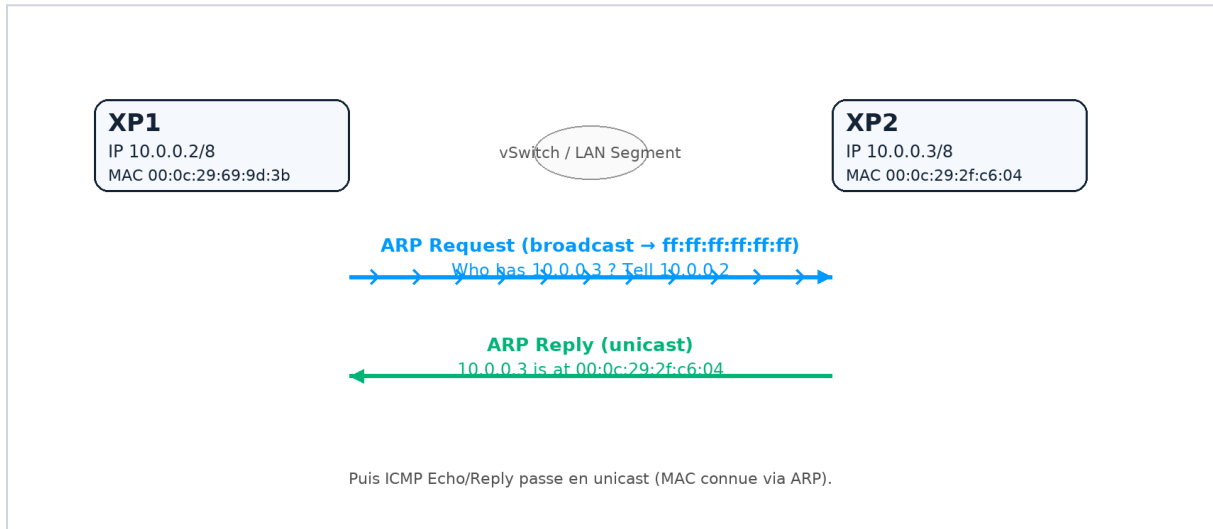
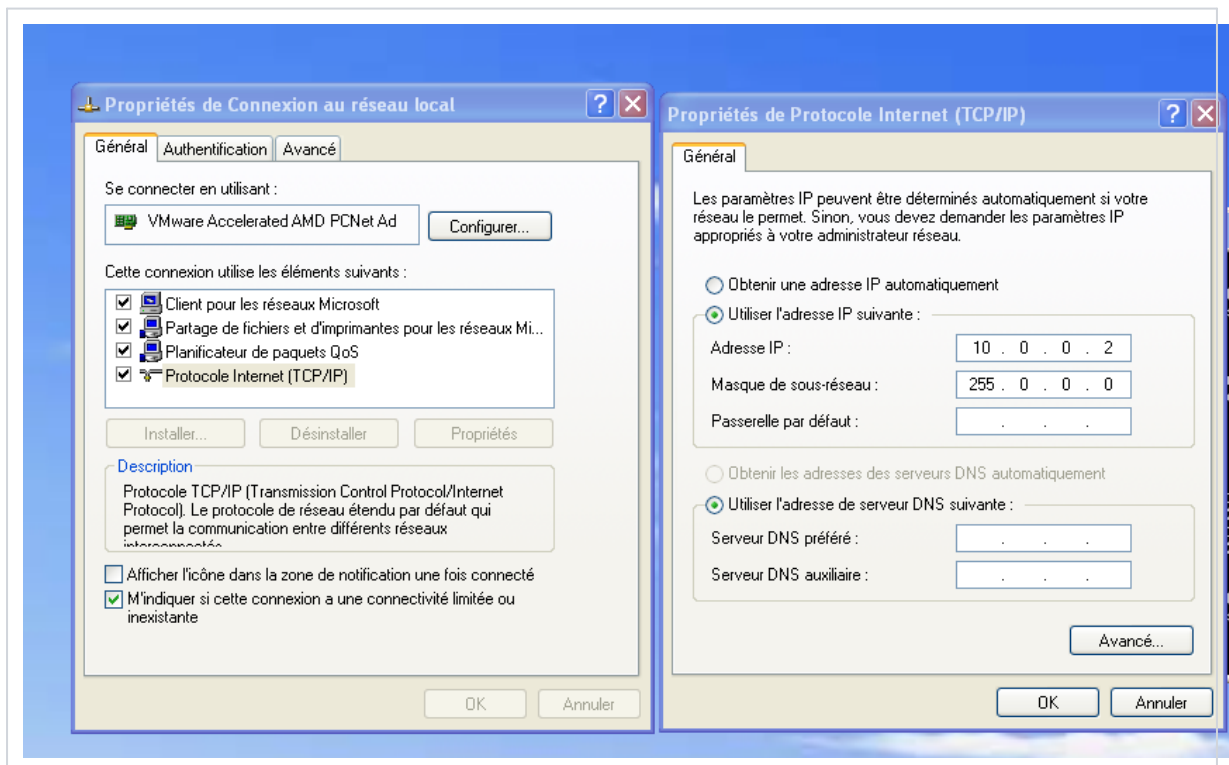
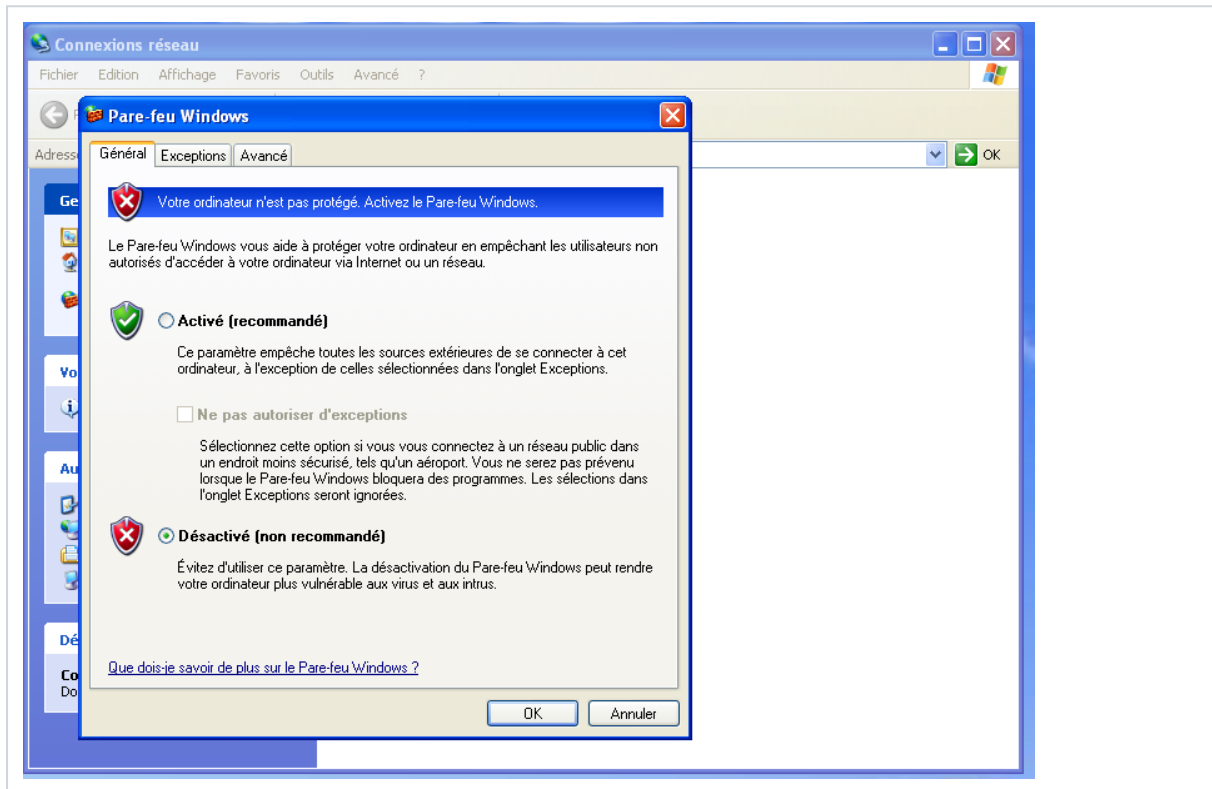


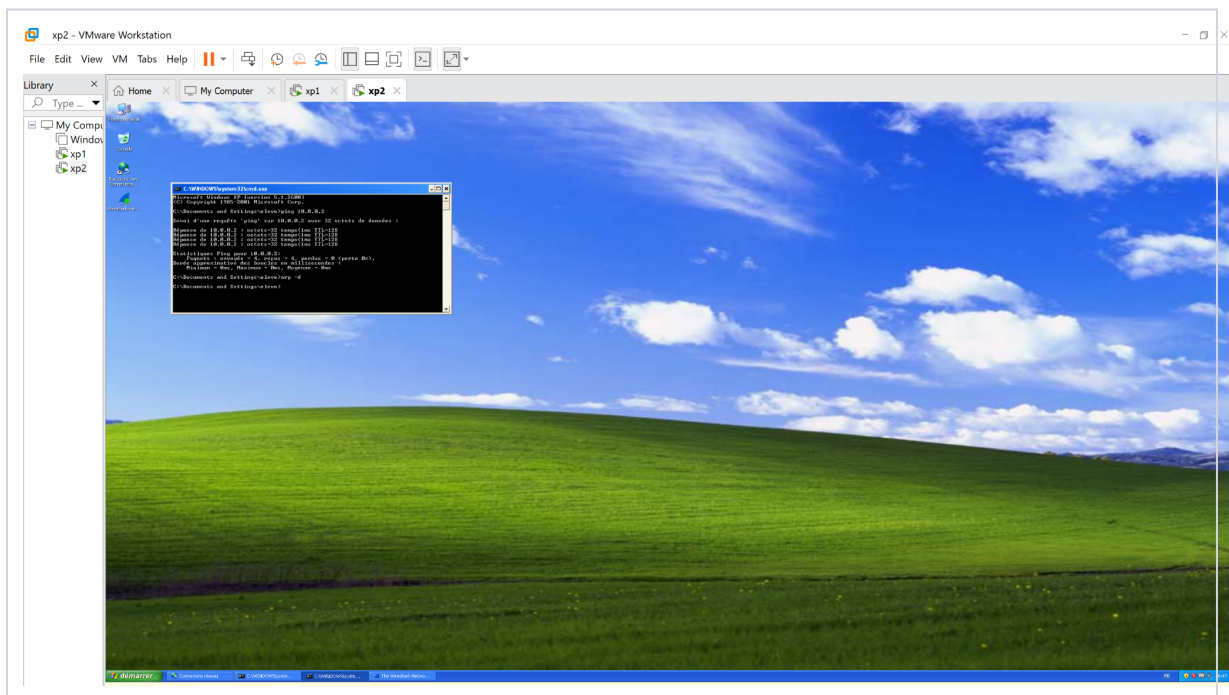
Schéma de séquence ARP (synthèse)



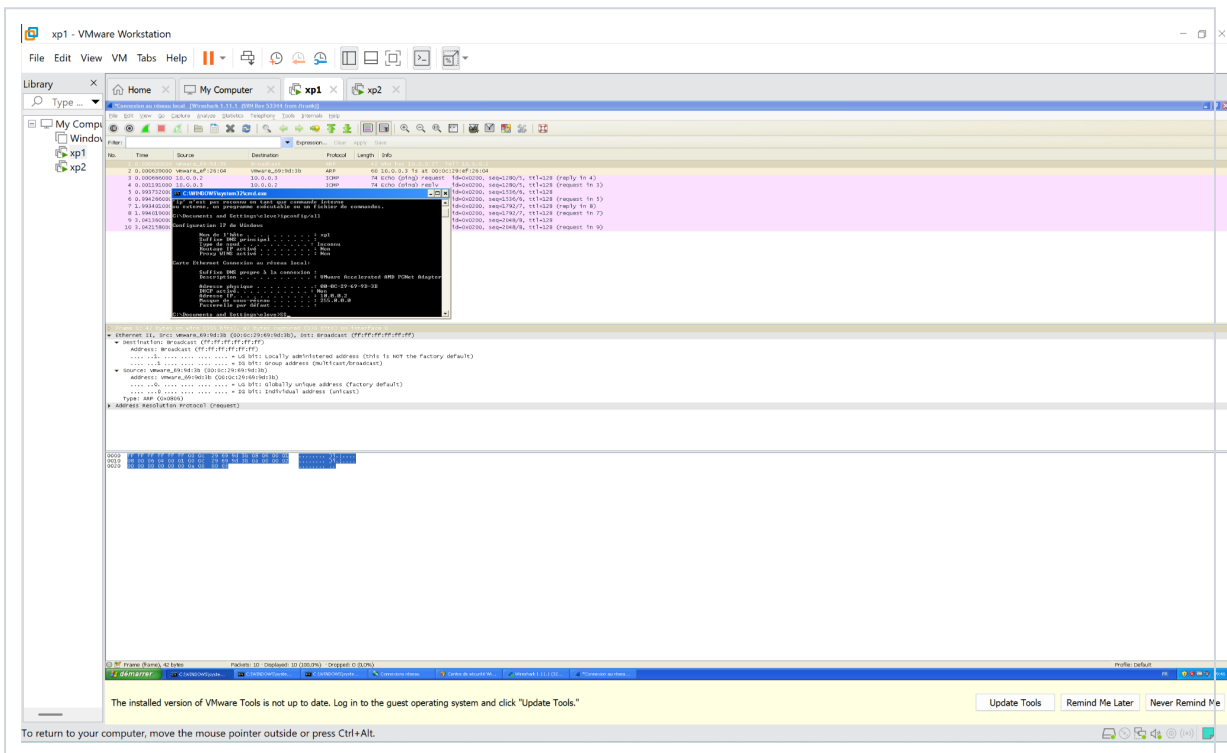
XP1 : configuration IP 10.0.0.2/8



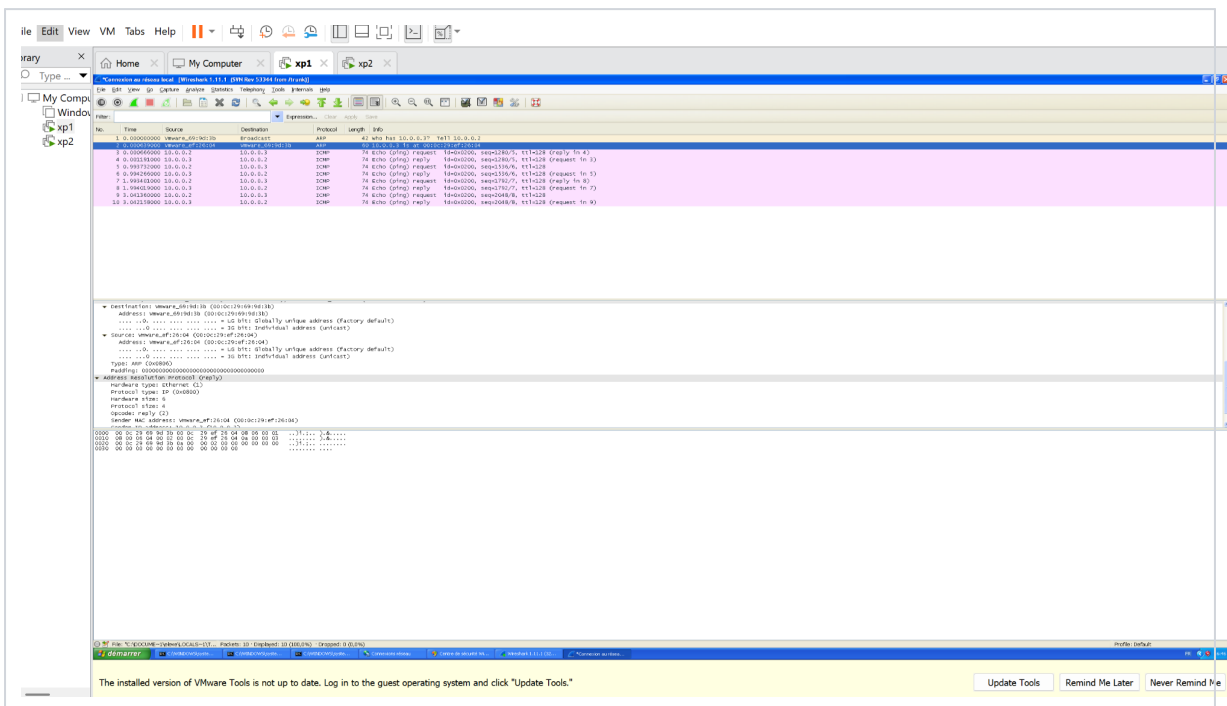
Pare-feu XP désactivé (temporaire)



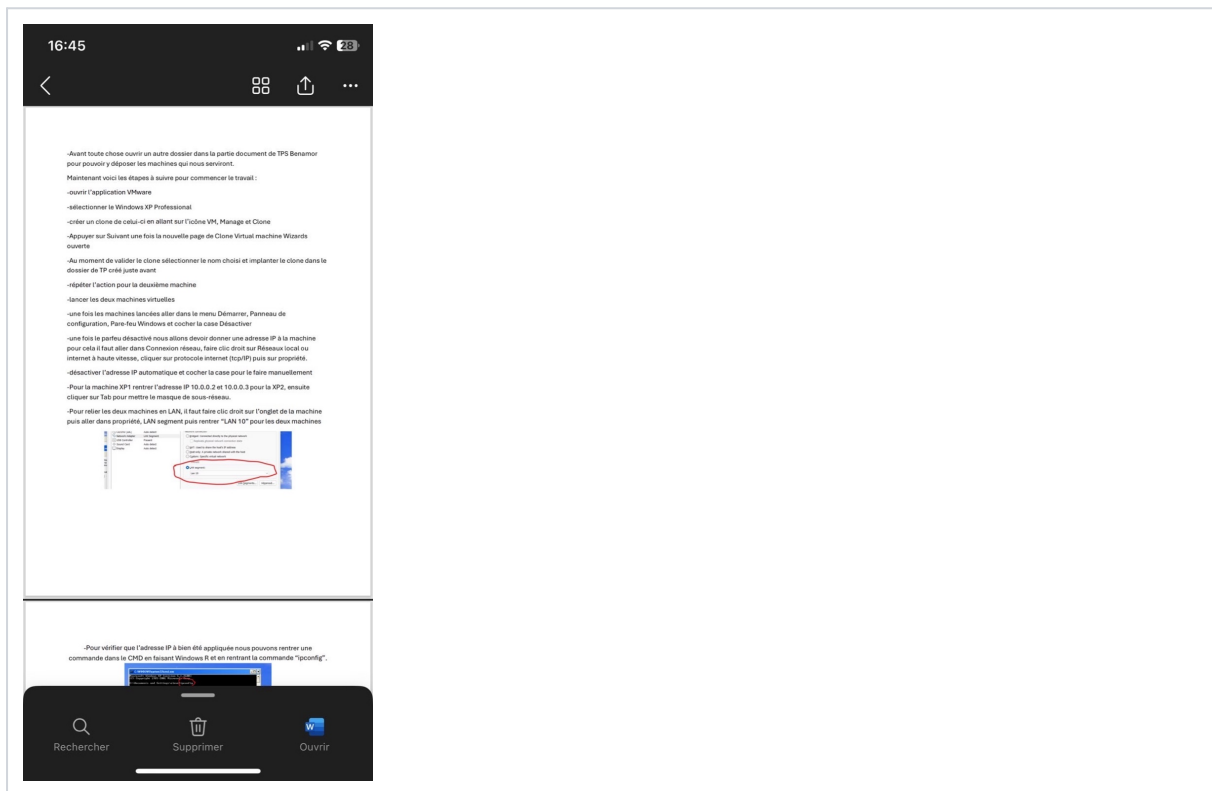
XP2 : ping vers 10.0.0.2 puis arp -a



ARP Request (broadcast ff:ff:ff:ff:ff:ff)



ARP Reply (unicast vers XP1) + ICMP Echo/Reply



Page mobile 1/5



Page mobile 2/5



[illegible]

Page mobile 3/5

**16:46**

- Dans la deuxième Trame ARP il s'agit de la réponse lorsque les deux machines vont communiquer et nous aurons donc l'adresse mac de la machine avec laquelle on va communiquer

Maintenant nous allons pouvoir étudier la partie encapsulée de la trame Ethernet 2.

- Le Hardware type est de 1 donc il s'agit de l'Ethernet
- Le protocole type est composé de 4 bits (2048)
- Pour le Hardware size qui est de 6 octets correspond à la partie machine
- Le protocole size est de 4 c'est donc de l'IPv4
- L'Opcode est de 1 donc il s'agit d'une requête (demande)
- Sender Mac address correspond à l'adresse Mac de l'émetteur
- Sender IP address correspond à l'adresse IP de l'émetteur
- Target Mac address à l'adresse mac de la cible
- Target IP address correspond à l'adresse IP de la cible

Pour la deuxième Trame le processus est le même sauf que nous avons déjà l'adresse de destination et maintenant nous allons recevoir un protocole Reply. Ici, les adresses de source et de destination sont inversées.

Page mobile 4/5

16:46

- Le Hardware type est de 1 donc il s'agit de l'Ethernet
- Le protocole type est compris de 4 bits (0001)
- Pour le Hardware size qui est de 6 cela correspond à la partie machine
- Le protocole size est de 4 c'est donc de l'IPv4
- L'opcode est de 1 donc il s'agit d'une request (demande)
- Sender Mac adress correspond à l'adresse Mac de l'émetteur
- Sender IP adress correspond à l'adresse IP de l'émetteur
- Target Mac adress à l'adresse mac de la cible
- Target IP adress correspond à l'adresse IP de la cible

Pour la deuxième Trame le procéder est quasiment le même sauf que nous avons déjà l'adresse de destination et maintenant nous sommes dans un protocole Reply (Réponse), les adresse de sender et target vont donc également changer

5 sur 5

Page mobile 5/5